



# Mathématiques – Interrogation n°2 – S2

UE : Maths

CPA&M1-2030

Durée : 60 min

## Consignes spécifiques :

- Aucun document, aucun appareil électronique
- Il est interdit d'écrire en vert ou en rouge.
- L'usage du crayon est autorisé uniquement pour les schémas, dessins et graphiques.
- Prenez le temps de lire attentivement chaque question avant de répondre.

Nom et prénom :

Groupe :

**« Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. »** Martin Luther King

## Note et observations :

Le sujet comporte un QCM et 2 exercices.

Le QCM comporte 3 questions, chacune pouvant comporter une ou plusieurs réponses correctes. Il est noté sur un total de 1,5 points.

Modalités de notation (pour chaque proposition) :

- Réponse correcte cochée : rapporte le nombre de points prévu pour la question
- Réponse incorrecte cochée : entraîne une pénalité de -0.5 point
- Proposition non cochée : rapporte 0 point

⚠ Les points négatifs sont appliqués à toutes les questions.

Calcul de la note :

- La note du QCM correspond à la somme des points obtenus aux 3 questions
- Si cette somme est négative, elle est ramenée à 0
- La note finale est donc comprise entre 0 et 1,5 points

Les réponses doivent être entourées au stylo-bille de manière claire et sans ambiguïté.

Toute rature, surcharge, correction ou réponse ambiguë entraînera l'annulation de la proposition concernée.

**QCM**

1,5 points

Q1]  $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - y + z = x + y - 3z = 0\}$ , muni des opérations usuelles.  
Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐  $E$  n'est pas stable par addition
- ☒  $E$  est stable par multiplication par un scalaire 0.25 pt
- ☒  $E$  est un espace vectoriel 0.25 pt
- ☐ Aucune des affirmations ci-dessus n'est vraie

Q2] Dans  $\mathbb{R}^3$ , on considère la famille :  $\mathcal{F} = \{(1, 2, -1), (0, 1, 3), (2, -1, 4)\}$ .

Quelle est la nature de la famille  $\mathcal{F}$  ?

- ☐ La famille est liée car elle contient trois vecteurs dans  $\mathbb{R}^3$ .
- ☐ La famille est libre car les trois vecteurs ne sont pas proportionnels.
- ☒ La famille est libre car le système associé admet uniquement la solution triviale  $(\lambda, \mu, \nu) = (0, 0, 0)$ . 0.5 pt

- ☐ La famille est liée car le système associé à

$$\lambda(1, 2, -1) + \mu(0, 1, 3) + \nu(2, -1, 4) = (0, 0, 0)$$

possède trois inconnues.

- ☐ La famille est liée car il existe nécessairement une relation de dépendance entre trois vecteurs de  $\mathbb{R}^3$ .
- ☐ Aucune des affirmations ci-dessus n'est vraie

Q3] On considère l'ensemble :  $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 2x + 3y - 5z = 0\}$ .

Laquelle des propositions suivantes donne une écriture correcte des vecteurs de  $E$  ?

- ☐  $E = \{x(1, 0, 2) + y(0, 1, 3); (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$
- ☐  $E = \{\lambda(1, 1, 1) + \mu(2, 3, -5); (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$
- ☒  $E = \{\lambda(-3, 2, 0) + \mu(5, 0, 2); (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$  0.5 pt
- ☐  $E = \{\lambda(2, 3, -5); \lambda \in \mathbb{R}\}$
- ☐  $E = \{\lambda(1, 0, 0) + \mu(0, 1, 0) + \nu(0, 0, 1); (\lambda, \mu, \nu) \in \mathbb{R}^3\}$
- ☐ Aucune des affirmations ci-dessus n'est vraie

**Exercice 1**

4 points

On considère l'équation différentielle

$$(E) : 2y'' + 5y' - 3y = (5 - 12x)e^{-x}.$$

1. Déterminer les solutions de l'équation différentielle (E).
2. Déterminer l'unique solution de (E) Vérifiant

$$y(0) = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad y'(0) = \frac{1}{2}.$$

**1. Détermination des solutions de l'équation différentielle (E)****a) Résolution de l'équation homogène associée**On considère l'équation homogène : (H) :  $2y'' + 5y' - 3y = 0$ .L'équation caractéristique associée est :  $2r^2 + 5r - 3 = 0$ .Calculons le discriminant :  $\Delta = 49$ . Ainsi, Les racines sont donc :

$$r_1 = \frac{-5 - 7}{4} = -3, \quad r_2 = \frac{-5 + 7}{4} = \frac{1}{2}.$$

On en déduit que la solution générale de l'équation homogène est :

$$y_H(x) = \lambda e^{-3x} + \mu e^{\frac{x}{2}}, \quad \text{où } \lambda, \mu \in \mathbb{R} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

**b) Recherche d'une solution particulière**Le second membre est de la forme :  $(5 - 12x)e^{-x}$ . On cherche donc une solution particulière sous la forme :

$$y_P(x) = (\alpha x + \beta)e^{-x},$$

où  $\alpha$  et  $\beta$  sont des constantes réelles à déterminer.

Calcul des dérivées. Par dérivation du produit :

$$y'_P = \alpha e^{-x} + (\alpha x + \beta)(-e^{-x}) = (\alpha - \alpha x - \beta)e^{-x}.$$

Puis :

$$y''_P = -\alpha e^{-x} + (\alpha - \alpha x - \beta)(-e^{-x}) = (\alpha x - 2\alpha + \beta)e^{-x}.$$

**c) Identification**Comme  $y_P$  vérifie (E),  $2y''_P + 5y'_P - 3y_P = (5 - 12x)e^{-x}$ .

Substituons les expressions obtenues :

$$2(\alpha x - 2\alpha + \beta)e^{-x} + 5(\alpha - \alpha x - \beta)e^{-x} - 3(\alpha x + \beta)e^{-x} = (5 - 12x)e^{-x}.$$

$$(2\alpha x - 4\alpha + 2\beta + 5\alpha - 5\alpha x - 5\beta - 3\alpha x - 3\beta)e^{-x} = (5 - 12x)e^{-x}.$$

$$(-6\alpha x + \alpha - 6\beta)e^{-x} = (5 - 12x)e^{-x}.$$

Par identification des coefficients :  $-6\alpha = -12, \quad \alpha - 6\beta = 5$ .

$$\alpha = 2 \quad \text{puis} \quad 2 - 6\beta = 5 \Rightarrow \beta = -\frac{1}{2}.$$

Ainsi,

$$y_p(x) = \left(2x - \frac{1}{2}\right) e^{-x}. \quad \text{1,5 pt : si erreur sur une constante, -0,5 pt}$$

d) La solution générale de (E) est donc :

$$y(x) = \lambda e^{-3x} + \mu e^{x/2} + \left(2x - \frac{1}{2}\right) e^{-x} \quad \text{avec } \lambda, \mu \in \mathbb{R} \quad \text{0,25 pt}$$

2. Détermination de l'unique solution vérifiant  $y(0) = \frac{1}{2}, \quad y'(0) = \frac{1}{2}.$

On part de :

$$y(x) = \lambda e^{-3x} + \mu e^{x/2} + \left(2x - \frac{1}{2}\right) e^{-x}.$$

a) Utilisation de la condition  $y(0) = \frac{1}{2}$

$$y(0) = \lambda + \mu - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \text{puis } \lambda + \mu = 1.$$

b) Utilisation de la condition  $y'(0) = \frac{1}{2}$

Calculons la dérivée de y:  $y' = -3\lambda e^{-3x} + \frac{1}{2}\mu e^{x/2} + 2e^{-x} - \left(2x - \frac{1}{2}\right) e^{-x}.$

$$y'(0) = -3\lambda + \frac{1}{2}\mu + 2 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \text{ou} \quad -3\lambda + \frac{1}{2}\mu = -2.$$

Or:  $\lambda = 1 - \mu$  ainsi

$$-3(1 - \mu) + \frac{1}{2}\mu = -2.$$

et donc:  $\mu = \frac{2}{7}. \quad \text{Et } \lambda = \frac{5}{7}.$

L'unique solution de (E) vérifiant  $y(0) = \frac{1}{2}, y'(0) = \frac{1}{2}$  est :

$$y(x) = \frac{5}{7} e^{-3x} + \frac{2}{7} e^{x/2} + \left(2x - \frac{1}{2}\right) e^{-x} \quad \text{1,25 pt : si erreur sur une constante, -0,25 pt}$$

## Exercice 2

4.5 points

Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on définit :

$$I_n = \int_0^1 x^n \ln(2+x) dx.$$

1. Montrer que, pour tout  $x \in [0,1], \quad \ln(2) \leq \ln(2+x) \leq \ln(3).$

Quelle est alors la limite de  $I_n$  ? Justifier.

2. En procédant par intégration par parties, montrer que :

$$I_n = \frac{\ln(3)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{2+x} dx.$$

3. Montrer que l'intégrale

$$\int_0^1 \frac{x^{n+1}}{2+x} dx$$

admet un encadrement que l'on précisera.

4. En déduire la limite de la suite :  $(n+1)I_n$ .

On définit, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $I_n = \int_0^1 x^n \ln(2+x) dx$ .

1. Première limite par encadrement. Pour tout  $x \in [0, 1]$ , on a :  $2 \leq 2+x \leq 3$ .

Comme la fonction ln est croissante :

$$\ln(2) \leq \ln(2+x) \leq \ln(3).$$

Comme  $x^n \geq 0$ , on peut multiplier :

$$x^n \ln(2) \leq x^n \ln(2+x) \leq x^n \ln(3).$$

En intégrant sur  $[0, 1]$  :

$$\ln(2) \int_0^1 x^n dx \leq I_n \leq \ln(3) \int_0^1 x^n dx.$$

Or :

$$\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}.$$

Donc :

$$\frac{\ln(2)}{n+1} \leq I_n \leq \frac{\ln(3)}{n+1}.$$

Comme les deux bornes tendent vers 0, on obtient par encadrement :  $I_n \rightarrow 0$ .

1,25 pt : -0,5 pt si oublié de préciser que ln est croissante et que  $x^n \geq 0$ .

3. Intégration par parties. On pose :  $u(x) = \ln(2+x)$ ,  $v'(x) = x^n$ .

Alors :

$$u'(x) = \frac{1}{2+x}, \quad v(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

$$I_n = \left[ \frac{x^{n+1}}{n+1} \ln(2+x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{1}{2+x} dx.$$

$$I_n = \frac{\ln(3)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{2+x} dx \quad \text{1 pt}$$

La formule est bien correcte.

4. Encadrement du reste. Pour tout  $x \in [0, 1]$ , on a :  $2+x \geq 2$ . Donc :

$$0 \leq \frac{1}{2+x} \leq \frac{1}{2}.$$

Comme  $x^{n+1} \geq 0$ , on obtient :

$$0 \leq \frac{x^{n+1}}{2+x} \leq \frac{1}{2} x^{n+1}.$$

En intégrant :

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{2+x} dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 x^{n+1} dx.$$

Or :

$$\int_0^1 x^{n+1} dx = \frac{1}{n+2}.$$

Donc :

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{2+x} dx \leq \frac{1}{2(n+2)} \quad \text{1 pt}$$

5. Limite de  $(n+1)I_n$

À partir de la formule obtenue par intégration par parties :

$$I_n = \frac{\ln(3)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{2+x} dx.$$

On multiplie par  $n+1$  :

$$(n+1)I_n = \ln(3) - \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{2+x} dx.$$

Or on a montré que :

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{2+x} dx \leq \frac{1}{2(n+2)}.$$

Donc :

$$\int_0^1 \frac{x^{n+1}}{2+x} dx \rightarrow 0.$$

Ainsi :

$$(n+1)I_n \rightarrow \ln(3)$$

1.25 pt